

Www.AdrarPhysic.Fr

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 2 (3,5 points)

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie 1	1.	Faux	0,25	- Définir une onde mécanique et sa célérité. - Définir une onde transversale et une onde longitudinale. - Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. - Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : * un retard temporel. * une célérité.
	2.	Vrai	0,25	
	3.	Faux	0,25	
	4.	Vrai Justification	0,25 0,25	
Partie 2	1.	Faux Justification	0,25 0,25	- Définir les radioactivités α, β^+, β^- et l'émission γ - Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{\text{libérée}} = \Delta E$. - Définir la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Exploiter les relations entre τ, λ et $t_{1/2}$. - Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante.
	2.	A	0,5	
	3.1.	D	0,25	
	3.2.	Vrai Justification	0,25 0,25	
	3.3.	Faux Justification	0,25 0,25	

Www.AdrarPhysic.Fr

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 3 (4,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.1.	C	0,25	- Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. - Connaître et exploiter la relation $q = C.u$. - Connaître la capacité d'un condensateur, son unité F et ses sous multiples $\mu F, nF$ et pF.
1.2.1	Faux Justification	0,25 0,25	- Déterminer la capacité d'un condensateur graphiquement et par calcul. - Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension.
1.2.2	Vrai Justification	0,25 0,25	- Déterminer l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension, et en déduire l'expression de l'intensité du courant dans le circuit et l'expression de la charge du condensateur. - Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter.
1.2.3	A	0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. - Exploiter des documents expérimentaux pour : * reconnaître les tensions observées.
2.1.1	B	0,25	- Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les trois régimes et les exploiter. - Etablir l'équation différentielle pour la tension aux bornes du condensateur ou pour sa charge $q(t)$ dans le cas d'un amortissement négligeable et vérifier sa solution. - Connaître et exploiter l'expression de la période propre. - Expliquer, du point de vue énergétique, les trois régimes. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
2.1.2	Faux Justification	0,25 0,25	
2.1.3.a-	Faux Justification	0,25 0,25	
2.1.3.b-	Vrai Justification	0,25 0,25	
2.2.1	C	0,5	
2.2.2.	Faux Justification	0,25 0,5	

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 4 (5 points)

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie 1	1.	Faux Justification	0,25 0,25	- Exploiter le diagramme de la vitesse $v_G = f(t)$.
	2.a-	Vrai Justification	0,25 0,25	- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement.
	2.b-	C	0,25	- Connaître et exploiter les deux modèles de frottement
	3.1.a-	A	0,25	fluide : $\vec{F} = -kv \vec{i}$ et $\vec{F} = -kv^2 \vec{i}$
	3.1.b-	B	0,25	-Exploiter la courbe $v_G = f(t)$ pour déterminer :
	3.2.	C	0,25	* la vitesse limite v_l
	4.a-	Vrai Justification	0,25 0,25	* le temps caractéristique τ
	4.b-	B	0,25	* le régime initial et le régime permanent - Connaître le référentiel galiléen.
Partie 2	1.1.	B	0,5	- Connaître les référentiels héliocentrique et géocentrique.
	1.2.	Vrai Justification	0,25 0,25	- Appliquer les trois lois de Kepler dans le cas d'une trajectoire circulaire.
	1.3.	Faux Justification	0,25 0,25	- Connaître la loi de gravitation universelle sous sa forme vectorielle.
	2.	Vrai Justification	0,25 0,5	- Connaître que la force gravitationnelle appliquée au centre d'inertie d'un satellite ou d'une planète est centripète. - Appliquer la deuxième loi de Newton au centre d'inertie d'un satellite ou d'une planète pour déterminer la nature du mouvement ou l'un des paramètres caractérisant le mouvement.